api-gateway

María de los Ángeles Olaya García; Jhon Jairo Cortez Vargas

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Programa ADSO-3145556

Instructora: Karol Daniela Correa

12 de octubre de 2026

api-gateway

Punto de entrada único al backend de EduAirControl (ADR-005). Enruta las peticiones del frontend hacia los microservicios, valida el JWT en el borde y aplica controles comunes de borde. No contiene lógica de negocio ni datos de dominio.

• Spring Cloud Gateway 5.0 (reactivo) sobre Spring Boot 4.0.5 / Java 17

• Validación de JWT RS256 con las claves públicas del JWKS de ms-security (ADR-006)

• Lista negra de tokens en Redis (blacklist:{jti}, solo lectura — la escribe ms-security)

• Rate limiting global con contadores en Redis (por IP en público, por usuario autenticado)

• Propaga X-User-Id, X-User-Role y X-Correlation-Id a los servicios internos

• Puerto 8080

Rutas

• | Ruta externa | Upstream | Variable |

• |--------------|----------|----------|

• | /api/v1/auth/ | ms-security (:8081) | AUTH_URI |

• | /api/v1/educational-environments/, /api/v1/classrooms/ | ms-classroom-management (:3002) | CLASSROOM_URI |

• | /api/v1/sensors/, /api/v1/variables/, /api/v1/sensor-installations/, /api/v1/sensor-variables/ | ms-sensor-management (:3004) | SENSOR_URI |

• | /api/v1/environmental-data/, /api/v1/measurements/, /api/v1/alerts/ | ms-environment-monitoring (:3003) | MONITORING_URI |

• | /api/v1/users/, /api/v1/user-profiles/ | ms-user-management (:3007) | USER_MANAGEMENT_URI |

• | /api/v1/preferences/, /api/v1/favorites/ | ms-user-experience (:3006) | USER_EXPERIENCE_URI |

Rutas configuradas en src/main/resources/application.yml (spring.cloud.gateway.server.webflux.routes).

Autenticación

Los endpoints públicos son /health, /api/v1/auth/health, /api/v1/auth/register, /api/v1/auth/login, /api/v1/auth/refresh y /api/v1/auth/jwks. El resto exige Authorization: Bearer <access_token>; el gateway valida firma, expiración y lista negra, y reenvía la identidad como headers internos. La autorización fina la aplica cada servicio.

BFF (Backend-for-Frontend, ADR-017)

El gateway también actúa como cliente OAuth2 del navegador:

- Inicia sesión en /oauth2/authorization/web (Authorization Code + PKCE contra ms-security), con callback en /login/oauth2/code/web.
- Guarda los tokens en el servidor (sesión en Redis) y expone solo una cookie SESSION httpOnly; el token nunca llega a JavaScript.
- Para las llamadas de API toma el access token de la sesión (o de la cabecera Bearer) y propaga X-User-Id, X-User-Role, X-Institution-Id, X-Campus-Id.

Ejecutar

```
# stack del gateway + Redis
docker compose up --build

# verificación
curl http://localhost:8080/health
```

Variables: AUTH_ISSUER (issuer OAuth2 de ms-security), OAUTH2_CLIENT_ID, SESSION_TIMEOUT, REDIS_HOST/REDIS_PORT.

Pruebas

```
./mvnw verify        # unit + integración (upstream stub, Redis y JWKS mockeados)
```